動物病院専用資料

機能性素材

LYZOX®
-リゾックス-



抗菌性能を持った食品が原料

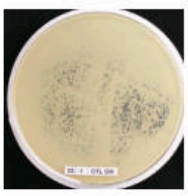
アレルギーの原因物質なし

ノンケミカルの素材を使用

リゾックスは特殊技術でリゾチームに食物繊維をハイブリッドした新素材です。アレルギー性や刺激性もなく、従来のリゾチームと比べ、抗菌・抗真菌・抗炎症効果に優れています。

マラセチアへの抗真菌活性

マラセチアとは、酵母菌という皮膚常在真菌の一種で、様々な皮膚疾患と関わりをもっている。通常はひっそりと生息しているが、皮膚の状態が悪くなったり、皮脂の分泌が過剰になったりすると過剰に増殖し、炎症や痒みを引き起こす。



Control



リゾックス添加

リゾックスのマラセチアに対する増殖抑制効果を確認

LYZOX®-リゾックス- の5大効果

リゾックスはお肌の様々なトラブルに対する効果に期待できます。

①抗炎症作用
抗炎症作用に期待できます

②抗真菌性
高い抗真菌効果に期待できます

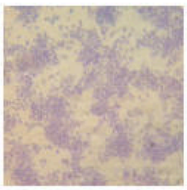
③抗菌性
高い抗菌効果に期待できます

④消臭性
不快なにおいを抑える効果に期待できます

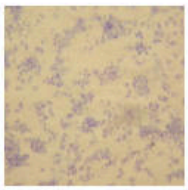
⑤安全性
各種試験で安全性を確認しています

抗炎症効果

近年の報告により、好中球の活性化抑制を示す物質は、抗炎症作用があることが示唆されています。活性化した好中球がプレートに粘着する性質を利用した、好中球の粘着率の評価試験において、リゾックスには好中球の活性化抑制（粘着抑制）作用があることが認められ、抗炎症効果があることが示唆されました。



Control



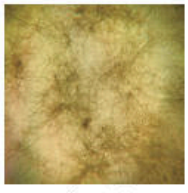
リゾックス添加

リゾックスの抗炎症効果を確認

カンジダへの抗真菌効果

リゾックスのカンジダに対する菌糸形発育抑制効果を確認しました。

〈菌糸の顕微鏡観察〉

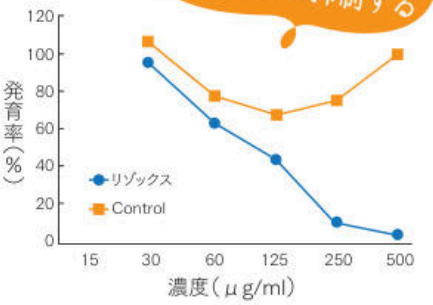


Control



リゾックス添加

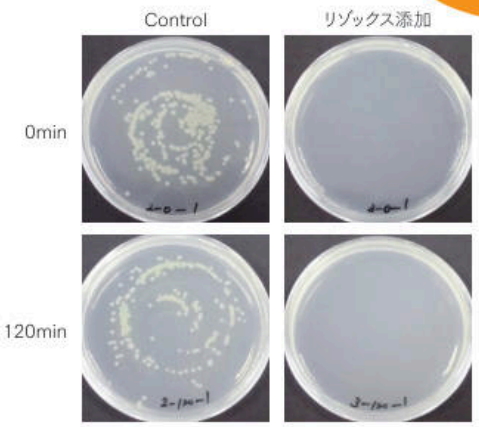
リゾックスは濃度依存的に菌糸形発育を抑制する



緑膿菌への抗菌効果

緑膿菌とは、免疫力が低下したときに緑膿菌感染症を引き起こす常在菌。薬剤に対して耐性を獲得しているケースが多く、緑膿菌感染症を発症すると治療が困難であり、医学上、重要視されている。

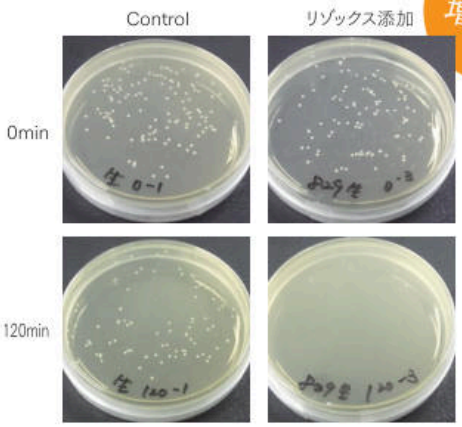
リゾックスの緑膿菌に対する増殖抑制効果を確認



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌への抗菌効果

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)とは、免疫力が低下したときに日和見感染症を引き起こす常在菌。抗生物質メチシリンが効かなくなった黄色ブドウ球菌であるが、実際は多くの抗生物質が効かない多剤耐性菌。院内集団感染を引き起こすことでも知られている。

リゾックスのMRSAに対する増殖抑制効果を確認



リゾックスの安全性

計11種類の安全性試験をクリア！

①急性経口毒性試験
〈結果〉LD50値は5000mg/kg以上

②皮膚一次刺激性試験〈結果〉無刺激性

③眼刺激性試験〈結果〉無刺激性

④連続皮膚刺激性試験〈結果〉無刺激性

⑤光毒性試験〈結果〉陰性

⑥光感作性試験〈結果〉陰性

⑦復帰突然変異試験〈結果〉陰性

⑧変異原性試験〈結果〉陰性

⑨ヒトパッチ試験〈結果〉無刺激性

⑩吸入毒性試験〈結果〉無毒性

⑪口腔粘膜刺激性試験〈結果〉無刺激性

※委託先　(一財)日本食品分析センター　(株)薬物安全性試験センター
(株)SOUKEN(総合健康開発研究所)　(株)UBE化学分析センター

論文情報

1 **リゾチームーキトサン糖複合体(LYZOX)とデカン酸含有スプレーをマラセチア皮膚炎が疑われる犬の皮膚病変部に用いた効果の検討:9症例**
●掲載誌/獣医臨床皮膚科 25(3): 133-141, 2019
「2019年最優秀論文賞」受賞

2 **リゾチームーキトサン糖複合体LYZOX(リゾックス)、及びデカン酸との組み合わせによるカンジダ増殖抑制効果**
●掲載誌/日本医真菌学会誌　第58巻第3号　2017年(J 63-J 69)

3 **Antibacterial activity of lysozyme-chitosan oligosaccharideconjugates (LYZOX) against Pseudomonas aeruginosa,Acinetobacter baumannii and Methicillin-resistantStaphylococcus aureus.**
●掲載誌/PLoS ONE. 2019 May 28,14(5): e0217504

特許情報

発明の名称　抗真菌活性を有する組成物

特許番号　特許 6842088 号

日本以外にもアメリカ、中国でも特許が認められています。

リゾックスは様々な抗菌性を示します

菌名	菌種	結果
黄色ブドウ球菌	陽性	○
MRSA	陽性	○
う蝕性連鎖球菌	陽性	○
カンピロバクター	陰性	○
レジオネラ	陰性	○
緑膿菌	陰性	○
サルモネラ	陰性	○
カンジダ	真菌	○

委託先(一財)日本食品分析センター

発明の効果

皮膚や粘膜のカンジダ症や口腔、膣カンジダ症の症状の改善・治癒・感染予防をすることができる。また、口腔カンジダ症や膣カンジダ症は再発を繰り返し易く、抗真菌剤の使用は副作用や耐性菌出現リスクがある。本発明は安全性の高い天然食品添加物であるリゾチーム、及び多糖類の複合体を用いたものであり、副作用や耐性菌出現のリスクが無く、安心して利用することができる。更にマラセチア真菌に対し使用することにより、人や動物の皮膚に生じる脂漏性皮膚炎を予防・改善することができる。その他に白癬菌に対し使用することにより、人の皮膚に生じる水虫等の白癬菌感染症を予防・改善することができる。

〈発売元〉WATEC 和興テクノ株式会社

LYZOXの研究ページはこちら